

Actividad complementaria SAM

Felipe Lopez

Pregunta: Explicar qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona.

Video:  sam_clase10_comp.mp4

https://drive.google.com/file/d/1IKBCWb2DoBWPhAC58unwIZlcWGF6zUyd/view?usp=drive_link

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/c0a210e9-4461-47b8-8789-94b0a3fc686e>

Respuesta generada:

El **dithering** es una técnica utilizada para mejorar los efectos de la cuantificación de una señal. Consiste en **agregar un ruido independiente a la señal original antes de cuantizarla**. Aunque intuitivamente agregar ruido podría parecer que empeora la calidad, el dithering produce efectos menos nocivos de la cuantificación.

¿Para qué se utiliza el dithering?

El dithering se utiliza para **reducir los efectos negativos del ruido de cuantización**, especialmente cuando se realiza una cuantificación "gruesa" o con pocos niveles, donde el error de cuantización tiende a estar correlacionado con la señal original. Esta correlación es perceptualmente muy molesta y se manifiesta en audio como un "acople" o distorsión.

Algunos ejemplos de su uso incluyen:

- **En imágenes:** Permite obtener un mejor resultado visual al cuantizar una imagen a pocos niveles de gris. Por ejemplo, al cuantizar una imagen a solo dos niveles, la imagen resultante con dithering mostrará un patrón de puntos blancos y negros que, al ser promediado por el ojo humano, genera un efecto de degradado o de "densidad de puntos" que se aproxima más a la imagen original que una cuantificación directa sin dithering.
- **En audio:** Se usa cuando se tienen pocos niveles para cuantizar. Por ejemplo, al reducir una señal de audio de 16 bits a 8 bits, si se aplica dithering antes de la cuantificación a 8 bits, el sonido resultante es mucho más "razonable" y agradable que si se cuantiza directamente.

¿Por qué funciona el dithering?

El dithering funciona por dos razones principales: una perceptual y otra teórica/formal:

1. **Desde un punto de vista perceptual:**

- **Decorrelación del ruido de cuantización:** Cuando se cuantiza "grueso", el error de cuantización está fuertemente correlacionado con la señal original, lo que es muy molesto para nuestra percepción. Al **agregar un ruido externo independiente**, el dithering logra **decorrelacionar el error de cuantización de la señal**. Esto hace que el ruido de cuantización sea percibido como un ruido de fondo (un ruido blanco, si el modelo simplificado de cuantización es válido) que es más fácil de separar perceptualmente de la señal que estamos observando.
- **Efecto de "paso bajo" del sistema perceptual:** Tanto el ojo humano como el oído actúan como filtros de paso bajo. Esto significa que promedian las variaciones rápidas.
 - **En imágenes**, al variar la densidad de puntos que "saltan" a un nivel superior (por ejemplo, blanco) en función del nivel original de la señal, el ojo promedia estos puntos y percibe un degradado de grises, logrando un efecto visual por densidad.
 - **En audio**, el oído filtra las altas frecuencias del ruido agregado, haciendo que el efecto global sea más agradable y el ruido de fondo sea menos intrusivo.

2. Desde un punto de vista teórico (modelado de cuantización):

- **Validez del modelo simplificado de ruido de cuantización:** El modelo simplificado establece que, bajo ciertas condiciones (cuantización suficientemente fina), el ruido de cuantización es un ruido aditivo blanco de distribución uniforme e independiente de la señal. Sin embargo, **cuando la cuantización es gruesa, este modelo deja de ser válido**, y el ruido de cuantización se correlaciona con la señal.
- **Efecto en la función característica:** Al sumar un ruido d independiente a la señal x , la distribución de probabilidad de la señal que entra al cuantificador ($x + d$) es la convolución de las densidades de probabilidad de x y d . Esto se traduce en que la función característica de la suma es el producto de sus funciones características. El dithering, al modificar la función característica de la señal de entrada al cuantizador, **asegura que las "réplicas" o "alias" en el dominio de la frecuencia queden fuera del intervalo base**, lo cual es la condición para que el modelo simplificado de ruido de cuantización sea válido. Esto significa que el ruido de cuantización se comporta como un ruido independiente y aditivo, lo que es perceptualmente preferible a un ruido correlacionado.

Existen **distintos tipos de dithering** dependiendo de la distribución de probabilidad del ruido que se suma:

- **Dithering uniforme:** Si el ruido sigue una distribución uniforme, su función característica es un seno cardinal. Esto evita el solapamiento de las réplicas en la frecuencia, pero puede afectar la derivada en cero.
- **Dithering triangular:** Se obtiene sumando dos ruidos uniformes independientes, lo que resulta en una densidad de probabilidad triangular. Esto minimiza la afectación en las primeras derivadas en cero de la función característica.

- **Dithering gaussiano:** Utiliza un ruido gaussiano con una varianza lo suficientemente grande (mayor o igual a $Q/2$, donde Q es el intervalo de cuantización). Una varianza grande en el dominio del tiempo se traduce en una función característica más compacta en el dominio de la frecuencia, lo que se acerca a las hipótesis que hacen válido el modelo simplificado de cuantización. Aunque una gaussiana tiene soporte infinito, sus valores bajan tan rápido a cero que el efecto es muy pequeño en los bordes y las derivadas.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Todas las afirmaciones son correctas. Describe bien qué es el dithering, por qué se agrega ruido y cómo se aplica en audio e imágenes.
Relevancia	4	Todo el contenido está alineado con la pregunta, aunque agrega información como explicar distintos tipos de dithering (uniforme, triangular, gaussiano) que no se piden explícitamente en la pregunta
Compleitud	5	La respuesta aborda los tres puntos que se piden en la pregunta (<i>qué es, para qué se usa y por qué funciona</i>). Y ofrece ejemplos prácticos
Uso del contexto	4	Usa ejemplos que se ven en la clase, como el ojo humano. También utiliza el contenido teórico de la clase. Aunque no se puede saber al cien por ciento si todo lo teórico lo saca de la clase o de información precargada.
Puntuación general	4	Es una buena respuesta, correcta y en el contexto de la clase.

Evaluación cualitativa:

La respuesta en general es muy buena, explica con claridad qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona. Los ejemplos de audio e imágenes están en relación con la clase y ayudan a entender la idea.

Como aspecto a mejorar, la respuesta se extiende más de lo necesario en algunos puntos, por ejemplo cuando agrega los distintos tipos de dithering. Si bien es información correcta y relacionada, no era estrictamente lo que pedía la pregunta y puede distraer del eje central.